

|                     |                                              |                                    |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                         | POP.EC.MP.024 – Página <b>1/15</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026     | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                              | Versão: 01                         |                                        |

## APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 2/15    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2 OBJETIVO .....</b>                                                                                          | <b>4</b>  |
| <b>3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO .....</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4 PÚBLICO-ALVO .....</b>                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>5 MATERIAL .....</b>                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>5.2 Peças de substituição .....</b>                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>5.3 Equipamentos de proteção necessários .....</b>                                                            | <b>6</b>  |
| <b>5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento .....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>6.1 Periodicidade de execução .....</b>                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa .....</b>                                                     | <b>8</b>  |
| <b>6.3 Formulário para registro dos dados .....</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>6.3.1 Itens de verificação .....</b>                                                                          | <b>9</b>  |
| <b>7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>8 REFERÊNCIAS .....</b>                                                                                       | <b>12</b> |
| <b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>                                                                                | <b>13</b> |
| <b>ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.....</b> | <b>14</b> |

|                     |                                              |                                |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                         | POP.EC.MP.024 – Página 3/15    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                              | Versão: 01                     |                                        |

## 1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.

Os equipamentos do tipo balança antropométrica adulto são instrumentos de pesagem utilizados para mensuração da massa corporal e altura de indivíduos adultos. O equipamento é utilizado por profissionais da área de saúde para fins de acompanhamento, tratamento e/ou diagnóstico de pacientes (INMETRO, 1994). Podem ser encontradas em modelos analógicos ou digitais. Na Figura 1 temos um exemplo de balança antropométrica adulto digital, e na Figura 2 um diagrama de blocos ilustrando um equipamento genérico.

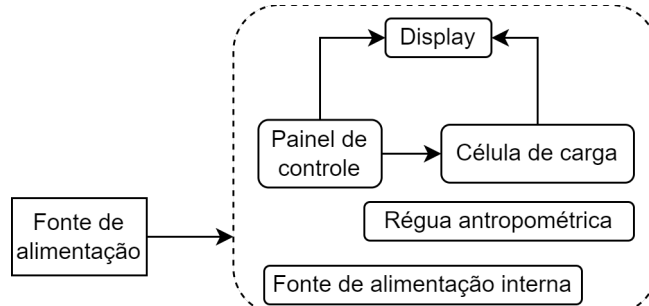
Figura 1 – Balança antropométrica adulto.



Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 4/15    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

Figura 2 - Diagrama em blocos de uma balança antropométrica adulto.



Fonte: Elaboração própria (2021).

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.

## 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

| Lista de documentos |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INMETRO (1994)      | Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994, que aprova o Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem. |
| WELMY (s.d)         | Manual do usuário. Balança eletrônica para pesar W200/50A/W200/ 100A/ W300A.                                                                                          |
| TOLEDO (2018)       | Prix 2096 PP. Manual do usuário.                                                                                                                                      |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 5/15    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

#### 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança antropométrica adulto. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

#### 5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

##### 5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

| Ferramenta                             | Especificação                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves fenda e estrela         | Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (5/16")                                     |
| Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) | Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".                                                                                                                           |
| Alicate universal                      | Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.                                                                                                                                                           |
| Escova/Pincel                          | Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.                                                                                                                                                                                   |
| Limpa contato                          | Limpa contato elétrico spray aerossol.                                                                                                                                                                                 |
| Multímetro                             | Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância. |
| Conjunto de pesos padrão               | Conjunto de pesos, ou peso padrão, de 20Kg com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração.                                                                                                                  |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                |                          |  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP | 024 - Página 6/15        |  |
| Título do Documento | EQUIPAMENTOS DO TIPO BALANÇA   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE |  |
|                     | ANTROPOMÉTRICA ADULTO          |                          |  |

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

## 5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

### Peça/Componente Período indicado para troca

Bateria

Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

## 5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.



Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

### Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico

Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico

Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

|                     |                                                  |                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.024 – Página 7/15 |                          |  |
| Título do Documento | EQUIPAMENTOS DO TIPO BALANÇA                     | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE |  |
|                     |                                                  | ANTROPOMÉTRICA ADULTO    |  |

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

#### Material para limpeza

- ✓ Pano macio;
- ✓ Detergente neutro.

#### Material para desinfecção

- ✓ Pano macio;
- ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

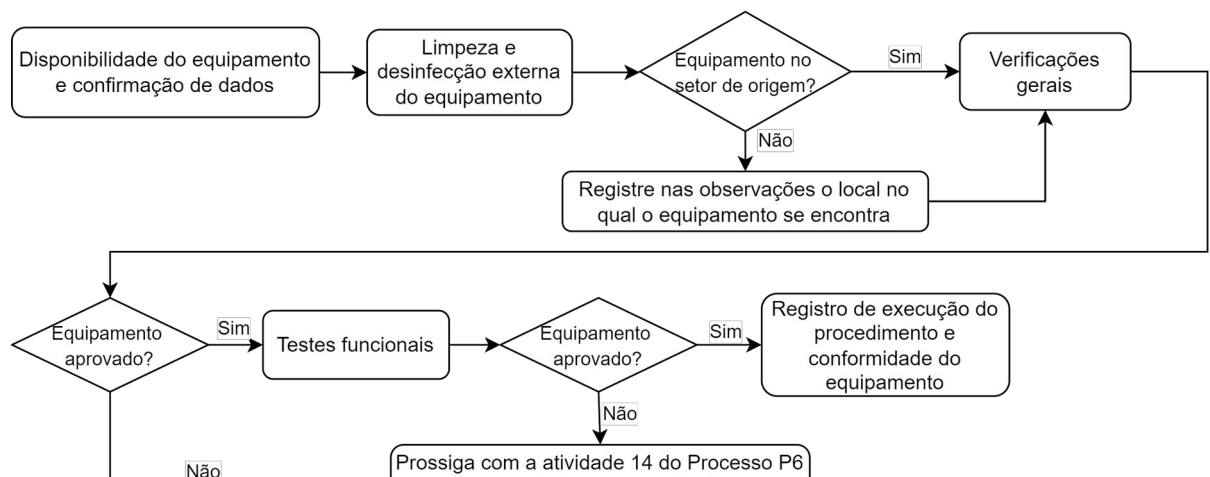
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança antropométrica adulto. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.



|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 8/15    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

## 6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo balança antropométrica é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem orientação de fabricantes, que indique periodicidade para realização de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

|                        | Legislação/Norma | Metodologia OMS* | Fabricante |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| Periodicidade indicada | N.A.             | 6 meses          |            |

Nota: \* EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Se houver dificuldades na remoção dos resíduos utilize uma esponja, sem superfície abrasiva, umedecida em água e sabão neutro. Remova toda sujidade na superfície do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

## 6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança antropométrica adulto, constante no Anexo A deste documento.

|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 9/15    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

### 6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.

| Verificações iniciais                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Localização do equipamento                   | Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identificação do equipamento                 | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disponibilidade do equipamento               | Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verificações Gerais                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limpeza e desinfecção externa do equipamento | Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Integridade da carcaça                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação.</li> <li>Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas.</li> <li>Em caso de avarias superficiais como arranhões e pontos de oxidação, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam escapar, interromper o uso e solicitar a troca do equipamento.</li> </ul> |
| Pés niveladores                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade dos pés niveladores quanto a deformidades. Em caso de ausência de pé nivelador, solicitar a troca do pé nivelador.</li> <li>Em caso de avaria que prejudique o nivelamento do equipamento, proceder com atividade 14 do Procedimento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                              | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 10/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Título do Documento                                            | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                |                                       | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                                                                |                                       | Figura 4 - Exemplo de pés niveladores de balança antropométrica adulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Plataforma de pesagem                                          |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade da plataforma de pesagem quanto a deformidades e rachaduras. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do equipamento, como rachaduras ou líquidos possam adentrar no equipamento, o mesmo não estará conforme. Nestes casos, proceder com a troca da plataforma.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Régua antropométrica                                           |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade da régua antropométrica. A coluna deve estar íntegra e alinhada. Verifique se as marcações da régua antropométrica estão legíveis. Avarias devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Caso a régua esteja desalinhada ou as marcações não sejam legíveis, proceder com atividade 14.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Integridade física da fonte de alimentação                     |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se há deformidades no cabo da fonte de alimentação que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo e se há partes expostas.</li><li>Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força.</li><li>Com um multímetro verifique se o valor da tensão de saída da fonte condiz com sua especificação.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos que possam causar danos, proceder com a troca do cabo.</li></ul> |                                        |
| Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade de todos os botões e da chave liga-desliga da balança antropométrica, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas.</li><li>Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 11/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Título do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Integridade do display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações.</li><li>• Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>.</li><li>• Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade do parâmetro indicado pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada</li></ul> |                                        |
| Bateria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte o equipamento da rede elétrica e ligue o comando para tara do equipamento e realize o teste de pesagem com o peso padrão. Se o equipamento não ligar ou desligar antes de atingir o valor do peso padrão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada</li></ul>                                                                                                                                                                         |                                        |
| Lacre de proteção INMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o lacre do equipamento está íntegro. Geralmente o lacre está localizado sob a plataforma de pesagem.</li><li>• Se o equipamento estiver sem lacre ou com lacre violado, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Selo de inspeção INMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o selo de inspeção do INMETRO é válido. Caso o equipamento não possua selo de inspeção ou esteja com selo inválido, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <b>Verificações internas</b><br>Os equipamentos do tipo balança antropométrica possuem lacre de segurança inspecionados periodicamente pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) e/ou INMETRO. A violação deste lacre pode multar e/ou causar interdição do equipamento. Desta forma, não se deve realizar verificações internas neste tipo de equipamento. |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Testes funcionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Verificação da pesagem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 1.Ligue o equipamento e realize a tara do sistema.<br>2.Posicione o peso padrão no primeiro local de medição indicado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Na Figura 1, tem-se a ilustração dos locais de medição, e exemplificação de medição em uma das posições de verificação.                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |

|                     |                                |                          |  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP | 024 – Página 12/15       |  |
| Título do Documento | EQUIPAMENTOS DO TIPO BALANÇA   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE |  |
|                     |                                | ANTROPOMÉTRICA ADULTO    |  |

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

Figura 5 - Posições para realização da verificação de pesagem (a), e peso padrão na posição 5 em balança antropométrica adulto (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

3. Aguarde estabilização da leitura e registre o valor apresentado pela balança em local adequado no *checklist*.

4. Refaça os itens 2 e 3 para os demais locais de medição presentes no *checklist*.

Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes entre si e/ou do valor do peso padrão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

## 8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria nº 236, de 22 de**

|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 13/15   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. **Prix 2096 PP. Manual do usuário. A partir da versão 5.09.** r.20-04-18. Brasil: Toledo, 2018.

WELMY. **Manual do usuário. Balança eletrônica para pesar pessoas.** r.5. Brasil: Welmy, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**

Switzerland: WHO, 2011.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |



|                     |                                       |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                  | POP.EC.MP.024 – Página 14/15   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                       | Versão: 01                     |                                        |

## ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo balança antropométrica adulto

**PROCEDIMENTO:** POP.EC.MP.024 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança antropométrica adulto.

### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:  
C – Conforme  
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

| Item a ser verificado | C | N.C | Observações |
|-----------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do    |   |     |             |

### 02 VERIFICAÇÕES GERAIS

| Item a ser verificado            | C | N.C | N.A | Observações |
|----------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| Limpeza e desinfecção            |   |     |     |             |
| Integridade da carcaça           |   |     |     |             |
| Pés niveladores                  |   |     |     |             |
| Plataforma de                    |   |     |     |             |
| Régua antropométrica             |   |     |     |             |
| Integridade fonte de             |   |     |     |             |
| Integridade física dos botões de |   |     |     |             |
| Integridade do display           |   |     |     |             |
| Bateria                          |   |     |     |             |
| Lacre de proteção                |   |     |     |             |
| Selo de inspeção                 |   |     |     |             |

### 04 TESTES FUNCIONAIS – PESAGEM 20,0 Kg

| Ponto de medição  | Valor medido |
|-------------------|--------------|
| Superior esquerdo |              |
| Superior direito  |              |



|                     |                                              |                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                         | POP.EC.MP.024 - Página <b>15/15</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026      | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                              | Versão: 01                          |                                        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Inferior esquerdo    |  |
| Inferior direito     |  |
| Centro da plataforma |  |

#### OBSERVAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Elaboração                           | Data: |
| Revisão                              | Data: |
| Validação                            | Data: |
| Aprovação (Nome, Função, Assinatura) | Data: |